SÉQUENCE 4

Nombres réels et intervalles

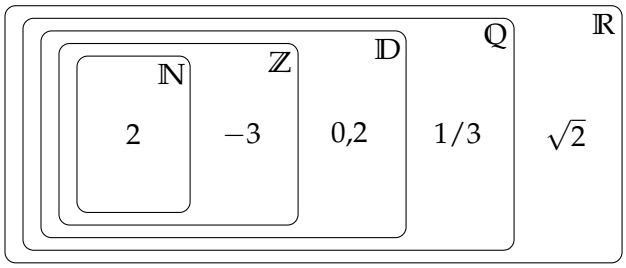
2–13 novembre 2026

4.1 Les ensembles de nombres

À retenir · Définitions.

- $\mathbb{N}$: entiers naturels ; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs.
- $\mathbb{D}$: nombres décimaux, de la forme $a/10^n$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
- $\mathbb{Q}$: nombres rationnels, de la forme a/b avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.
- $\mathbb{R}$: nombres réels, représentés par les abscisses des points d'une droite graduée. Un réel non rationnel est **irrationnel**.

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.$$



Exemple 1. Donner le plus petit des cinq ensembles contenant chacun des nombres : -95 ; $7{,}29$; $5/3$; $\sqrt{25}$; $\sqrt{2}$; π ; $0{,}0002$.

Corrigé. $-95 \in \mathbb{Z}$; $7{,}29 \in \mathbb{D}$; $5/3 \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{25} = 5 \in \mathbb{N}$; $\sqrt{2}, \pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $0{,}0002 = 2/10^4 \in \mathbb{D}$. L'irrationalité de π est admise ici.

4.2 Deux démonstrations par l'absurde

Méthode · Raisonnement par l'absurde. Pour prouver une proposition, supposer sa négation, en déduire une contradiction, puis conclure que la proposition est vraie.

À retenir · Propriété. $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démonstration à rédiger.

Corrigé. Supposons $1/3 = a/10^n$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Alors $10^n = 3a$ serait multiple de 3. Pourtant $10 \equiv 1$ modulo 3, donc 10^n a un reste de 1 dans la division par 3 (on peut aussi utiliser le critère de divisibilité par 3). Contradiction. Donc $1/3 \notin \mathbb{D}$.

À retenir · Propriété. $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration à rédiger.

Corrigé. Supposons $\sqrt{2} = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}$, $q \neq 0$, et p/q irréductible. Alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair. Si p était impair, son carré le serait aussi : ainsi p est pair. Écrivons $p = 2k$. On obtient $4k^2 = 2q^2$, puis $q^2 = 2k^2$; q est donc pair à son tour. Ainsi 2 divise p et q, contrairement à l'irréductibilité. Donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Pour le professeur. Faire identifier séparément l'hypothèse de départ, l'implication utilisée par contraposée sur la parité et la contradiction finale. Ne pas présenter une écriture décimale de calculatrice comme une preuve d'irrationalité.

4.3 Intervalles de la droite réelle

À retenir · Notations. Pour deux réels $a < b$, les intervalles décrivent les réels compris entre deux bornes, avec ou sans les bornes. Un crochet fermé inclut la borne, un crochet ouvert l'exclut. Les symboles $-\infty, +\infty$ ne sont pas des réels et sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert.

Condition	Intervalle	Description
$a \leq x \leq b$	$[a;b]$	deux bornes incluses
$a < x \leq b$	$]a;b]$	a exclu, b inclus
$a \leq x < b$	$[a;b[$	a inclus, b exclu
$a < x < b$	$]a;b[$	deux bornes exclues
$x \geq a$	$[a;+\infty[$	supérieur ou égal à a
$x > a$	$]a;+\infty[$	strictement supérieur à a
$x \leq b$	$]-\infty;b]$	inférieur ou égal à b
$x < b$	$]-\infty;b[$	strictement inférieur à b

$$\mathbb{R} =]-\infty;+\infty[, \quad \mathbb{R}^* =]-\infty;0[\cup]0;+\infty[.$$

Point de vigilance. Les réels strictement négatifs forment $]-\infty;0[$: 0 est exclu. $[a;a] = \{a\}$; $]a;a[= \varnothing$.

Exemple 2. Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $2 \leq x \leq 5$; $x > 4$; $-6 < x \leq 2$; $x < 0$.

Corrigé. $[2;5]$; $]4;+\infty[$; $]-6;2]$; $]-\infty;0[$. Sur la droite graduée, indiquer les bornes, puis matérialiser chacune comme incluse ou exclue.

4.4 Intersection et réunion d'intervalles

À retenir · Définition. $I \cap J$ correspond à la condition « appartenir à I **et** à J » ; $I \cup J$ correspond à « appartenir à I **ou** à J ». Une réunion d'intervalles n'est pas toujours un intervalle.

Exemple 3. Avec $I = [0;12]$ et $J = [3;20]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Corrigé. $I \cap J = [3;12]$ et $I \cup J = [0;20]$.

Exemple 4. Compléter, en justifiant par des représentations sur une droite graduée.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$]-4;3]$	$[1;5]$	$[1;3]$	$]-4;5]$
$]-\infty;2]$	$[-4;+\infty[$	$[-4;2]$	$\mathbb{R}$
$]-\infty;7]$	$[7;+\infty[$	$\{7\}$	$\mathbb{R}$
$]-\infty;5]$	$[-3;+\infty[$	$[-3;5]$	$\mathbb{R}$
$]-2;0[$	$]0;3]$	$\varnothing$	$]-2;0[\cup]0;3]$

Corrigé. Pour chaque intersection, conserver les points communs aux deux représentations ; pour chaque réunion, conserver tous les points de l'une au moins. Dans la dernière ligne, 0 n'appartient à aucun intervalle : on ne peut pas remplacer la réunion par $]-2;3]$.

Automatismes · 5–10 min. Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$; résoudre $3x - 6 = 0$; calculer 10^{-2}.

Réponse. $\overrightarrow{AC}$; $x = 2$; 0,01.

4.5 Valeur absolue et distance

À retenir · Définition et propriétés. $|x|$ est la distance du réel x à 0 ; $|x| \geq 0$ et

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La distance entre a et b est $|b-a|$. Pour $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$:

$$|x-a| \leq r \iff x \in [a-r;a+r], \qquad |x-a| < r \iff x \in]a-r;a+r[.$$

Exemple 5. Calculer $|3{,}2|$, $|-1{,}6|$, $|\sqrt{3}-2|$, puis les distances entre 2 et 5, 2 et -5, -2 et -5.

Corrigé. $3{,}2$; $1{,}6$; $2-\sqrt{3}$ puisque $\sqrt{3} < 2$. Les distances sont 3, 7 et 3.

Exemple 6. Résoudre : $|x-7/3| = 14$; $|x-2| \leq 3$; $|x+3| < 5$.

Corrigé. Pour la première équation, $x-7/3 = 14$ ou $x-7/3 = -14$, donc $S = \{-35/3; 49/3\}$. Puis $|x-2| \leq 3 \iff x \in [-1;5]$. Enfin $|x+3| = |x-(-3)| < 5 \iff x \in]-8;2[$.

Exemple 7. Écrire $x \in [4;10]$ sous forme d'une inégalité avec valeur absolue.

Corrigé. Le centre est $(4+10)/2 = 7$ et le rayon $(10-4)/2 = 3$: $|x-7| \leq 3$.

4.6 Encadrements et approximations

À retenir · Vocabulaire. Encadrer x, c'est donner $a \leq x \leq b$; l'amplitude est $b - a$. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale à x ; une valeur approchée par excès lui est supérieure ou égale. L'arrondi choisit la valeur la plus proche à la précision demandée. Les chiffres significatifs se comptent à partir du premier chiffre non nul ; la précision affichée doit convenir au contexte.

Exemple 8. Encadrer $\sqrt{2}$ par deux centièmes consécutifs. Donner son arrondi au centième. Arrondir 0,004567 à trois chiffres significatifs, puis 12345 à trois chiffres significatifs en écriture scientifique.

Corrigé. $1{,}41^2 = 1{,}9881 < 2 < 2{,}0164 = 1{,}42^2$, donc $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ (amplitude 0,01). L'arrondi au centième est 1,41. Les autres arrondis sont 0,00457 et $1{,}23 \times 10^4$.

```
def encadre_racine2(p):
    # p entier naturel ; calculs entiers exacts
    q = 10**p
    k = 0
    while (k+1)**2 <= 2*q*q:
        k = k+1
    return k/q, (k+1)/q
```

Exemple 9. Expliquer pourquoi cette fonction encadre $\sqrt{2}$. Que renvoie-t-elle pour $p = 2$? Pourquoi termine-t-elle ?

Corrigé. La boucle cherche le plus grand entier k tel que $k^2 \leq 2q^2$. À la sortie, $k^2 \leq 2q^2 < (k+1)^2$, donc $k/q \leq \sqrt{2} < (k+1)/q$. Pour $p = 2$, elle renvoie $(1{,}41 ; 1{,}42)$. Comme $(2q)^2 > 2q^2$, le compteur finit par atteindre une valeur qui rend le test faux. Les divisions finales sont des approximations flottantes ; les tests de carrés sont exacts.